Materiales y objetos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir entre objeto y material
- Conocer de dónde vienen los materiales: naturales y artificiales
- Describir propiedades de los materiales y aprender a reciclar

Para pensar

Una mesa del cole y un lápiz son objetos distintos. ¿Tienen algo en común?

Explicación

Objetos y materiales

Todo lo que nos rodea son **objetos**: una silla, una botella, un cuaderno o un balón.

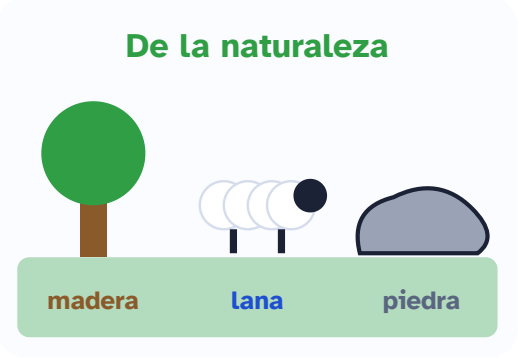
Los objetos están hechos de **materiales**. La silla puede ser de madera; la botella, de vidrio o de plástico; el cuaderno, de papel. Un mismo objeto se puede hacer con materiales distintos.



Materiales naturales

Algunos materiales los sacamos directamente de la **naturaleza**. Son **materiales naturales**.

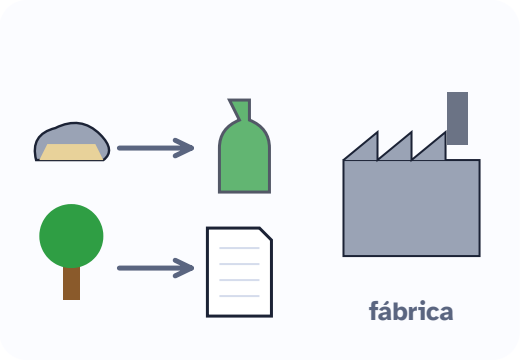
La **madera** viene de los árboles. La **lana**, de las ovejas. El **algodón**, de una planta. La **piedra** y la **arena**, de la tierra. Y el cuero, de la piel de los animales.



Materiales artificiales

Otros materiales los **fabrican las personas** en las fábricas, cambiando los naturales. Son **materiales artificiales**.

El **plástico** se hace con petróleo. El **vidrio**, con arena muy caliente. El **papel**, con madera triturada. Y el metal se saca de las rocas y se funde.



Duro o blando

Los materiales tienen propiedades: son sus características. Una es la **dureza**.

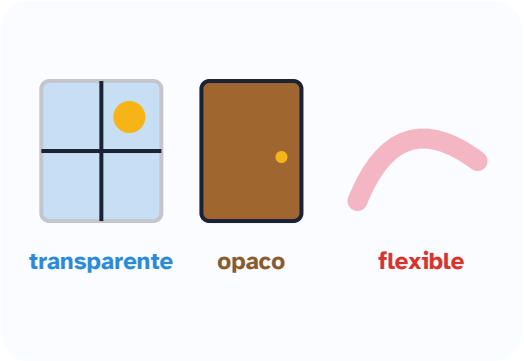
Los materiales **duros** no se rayan ni se doblan fácilmente, como la piedra, el metal o la madera. Los materiales **blandos** se aplastan con los dedos, como la plastilina, la goma o la esponja.



Más propiedades

Hay materiales transparentes, que dejan ver a través de ellos, como el vidrio de la ventana. Otros son **opacos** y no dejan pasar la luz, como la madera.

Hay materiales **flexibles**, que se doblan sin romperse, como la goma. Y otros **rígidos**, que no se doblan. Algunos son **impermeables** y no dejan pasar el agua, como el plástico del chubasquero.



Cada material para su uso

Elegimos el material según para qué sirve el objeto. Las ventanas son de vidrio para ver a través. Los **chubasqueros**, de plástico para no mojarnos.

Las **tijeras** son de metal para que corten bien. Los **jerséis**, de lana o algodón para abrigar. ¡Imagina una sartén de papel o un jersey de piedra! No servirían.



Reducir, reutilizar y reciclar

Fabricar materiales gasta mucha energía y produce basura. Por eso seguimos las tres erres.

Reducir: comprar y tirar menos. **Reutilizar**: usar las cosas otra vez, como un bote de cristal para guardar lápices. **Reciclar**: separar la basura para hacer materiales nuevos con la vieja.



¿Para qué sirve? Separar la basura

En casa y en el cole separamos la basura en contenedores de colores.

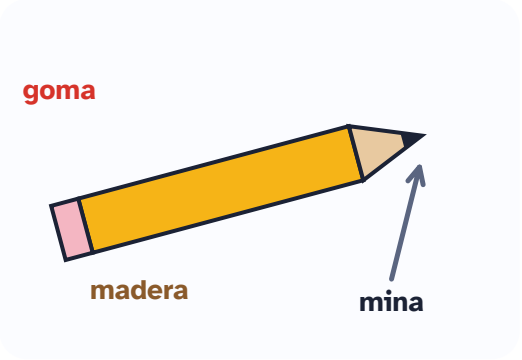
En el **amarillo**, plásticos, latas y briks. En el **azul**, papel y cartón. En el **verde**, botellas y botes de vidrio. Y la comida que sobra va al contenedor **marrón** (orgánico).



Juego: ¿de qué está hecho?

Busca objetos en tu clase y di de qué material están hechos.

La mesa: **madera**. La ventana: **vidrio**. El estuche: **tela** o plástico. La papelera: **metal** o plástico. ¿Hay algún objeto hecho de varios materiales? ¡El lápiz! Madera por fuera y mina por dentro.



Materiales naturales y artificiales



Ejercicios

1. **Di tres objetos de tu clase y su material.**

2. **¿De dónde viene la lana?**

3. **¿De dónde viene la madera?**

4. **Di dos materiales artificiales.**

5. **¿Es transparente el vidrio de la ventana?**

6. **Di un material flexible.**

7. **¿Por qué los chubasqueros son de plástico?**

8. **Escribe las tres erres.**

9. **Une: periódico, bote de vidrio, lata → azul, verde, amarillo.**

10. **Inventa un uso nuevo para un tarro de cristal.**

Practica

1. **La mesa es un...**
   - **A)** objeto
   - **B)** material
   - **C)** animal
2. **La madera viene de...**
   - **A)** los árboles
   - **B)** las ovejas
   - **C)** el mar
3. **El plástico es un material...**
   - **A)** natural
   - **B)** artificial
   - **C)** vivo
4. **El vidrio se fabrica con...**
   - **A)** arena
   - **B)** lana
   - **C)** madera
5. **Un material que deja ver a través es...**
   - **A)** opaco
   - **B)** transparente
   - **C)** blando
6. **La goma es...**
   - **A)** flexible
   - **B)** rígida
   - **C)** transparente
7. **El contenedor azul es para...**
   - **A)** papel y cartón
   - **B)** vidrio
   - **C)** comida
8. **Las latas van al contenedor...**
   - **A)** verde

B) amarillo

C) azul

9. **Usar un bote otra vez es...**

A) reducir

B) reutilizar

C) romper

10. **Para cortar papel, las tijeras son de...**

A) metal

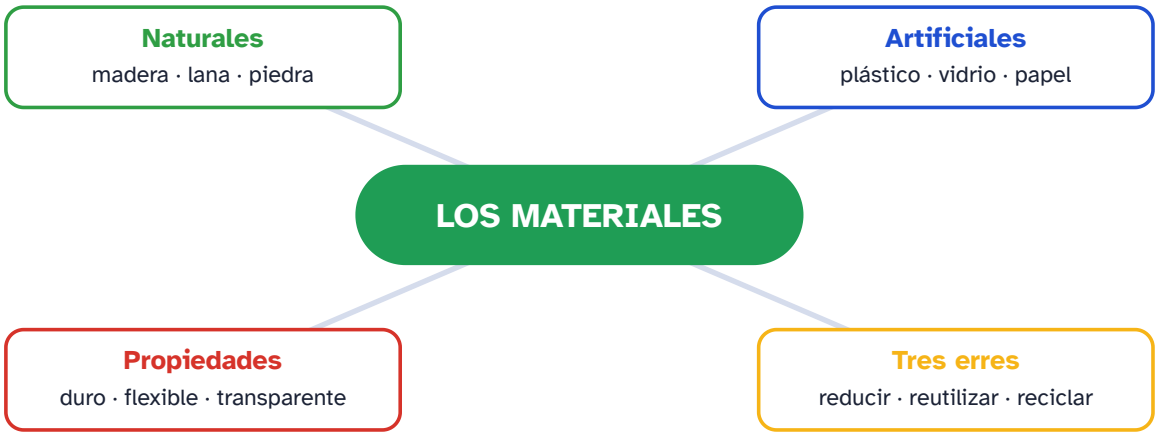
B) lana

C) papel

Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre objeto y material; Materiales naturales y artificiales; Las tres erres y los contenedores.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es un material?

Aquello de lo que está hecho un objeto

Un material natural

La madera

Un material artificial

El plástico

¿De qué se hace el vidrio?

De arena muy caliente

Material que se dobla sin romperse

Flexible

Contenedor del papel

Azul

Contenedor del vidrio

Verde

Las tres erres

Reducir, reutilizar y reciclar

Soluciones

1. **A)** Su material puede ser madera.
2. **A)** Es un material natural.
3. **B)** Se fabrica con petróleo.
4. **A)** Arena muy caliente.
5. **B)** Como el vidrio.
6. **A)** Se dobla sin romperse.
7. **A)** Papel y cartón.
8. **B)** Con plásticos y briks.
9. **B)** Le damos otro uso.
10. **A)** El metal es duro.

Soluciones de los ejercicios

1. Por ejemplo: mesa (madera), ventana (vidrio), papelera (plástico).
2. De las ovejas.
3. De los árboles.
4. Por ejemplo: el plástico y el vidrio.
5. Sí, deja ver a través de él.
6. Por ejemplo: la goma o la tela.
7. Porque el plástico es impermeable y no deja pasar el agua.
8. Reducir, reutilizar y reciclar.
9. Periódico: azul. Bote de vidrio: verde. Lata: amarillo.
10. Respuesta libre: guardar lápices, botones o hacer un farolillo.